Entregable 1: Bases de Datos II

Daniel Valencia Arenas

Código: 1091202998

Stefania Herrera Ochoa

Código: 1090274506



Profesora: Carolina Londoño Idarraga

Universidad del Quindío

Facultad de Ingeniería

Bases de datos II

Ingeniería de Sistemas y Computación

Armenia, Quindío, 2026

Modelo de Datos

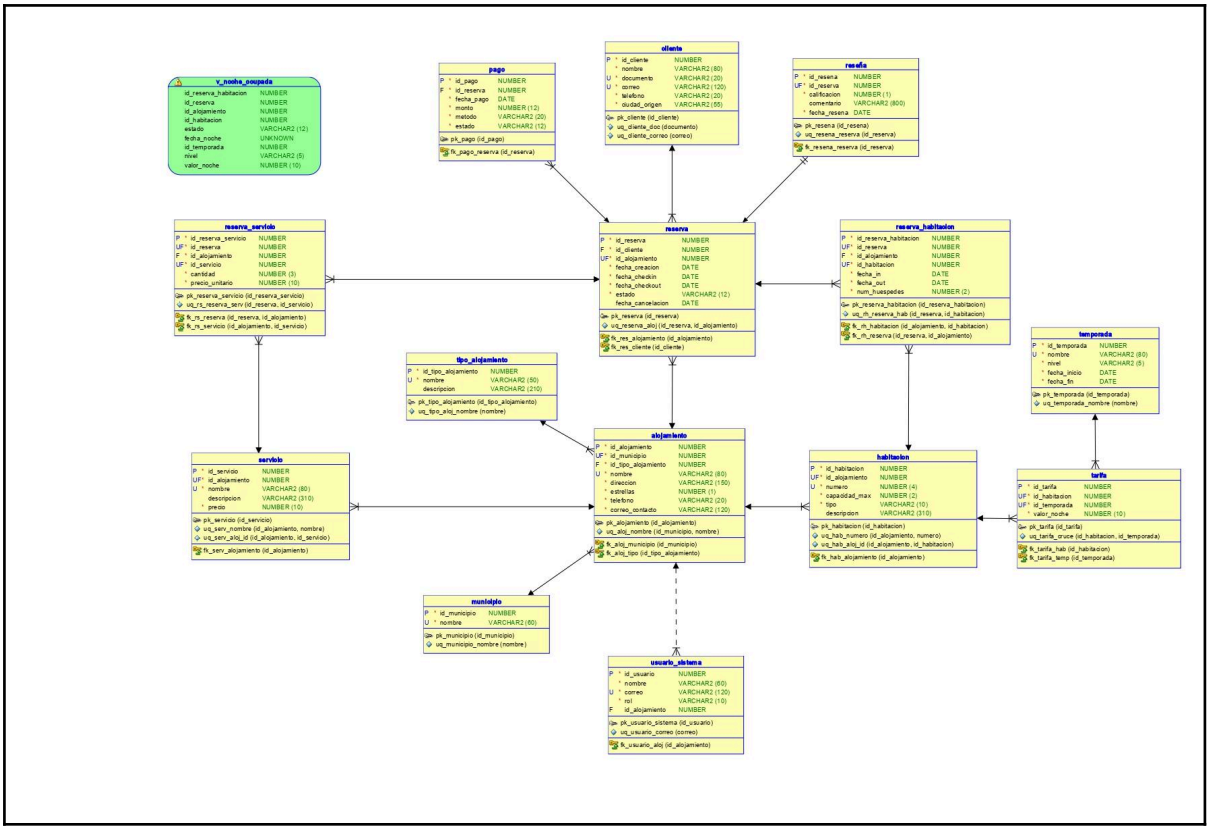


Figura 1.1. Modelo de Datos (Relacional - DataModeler)

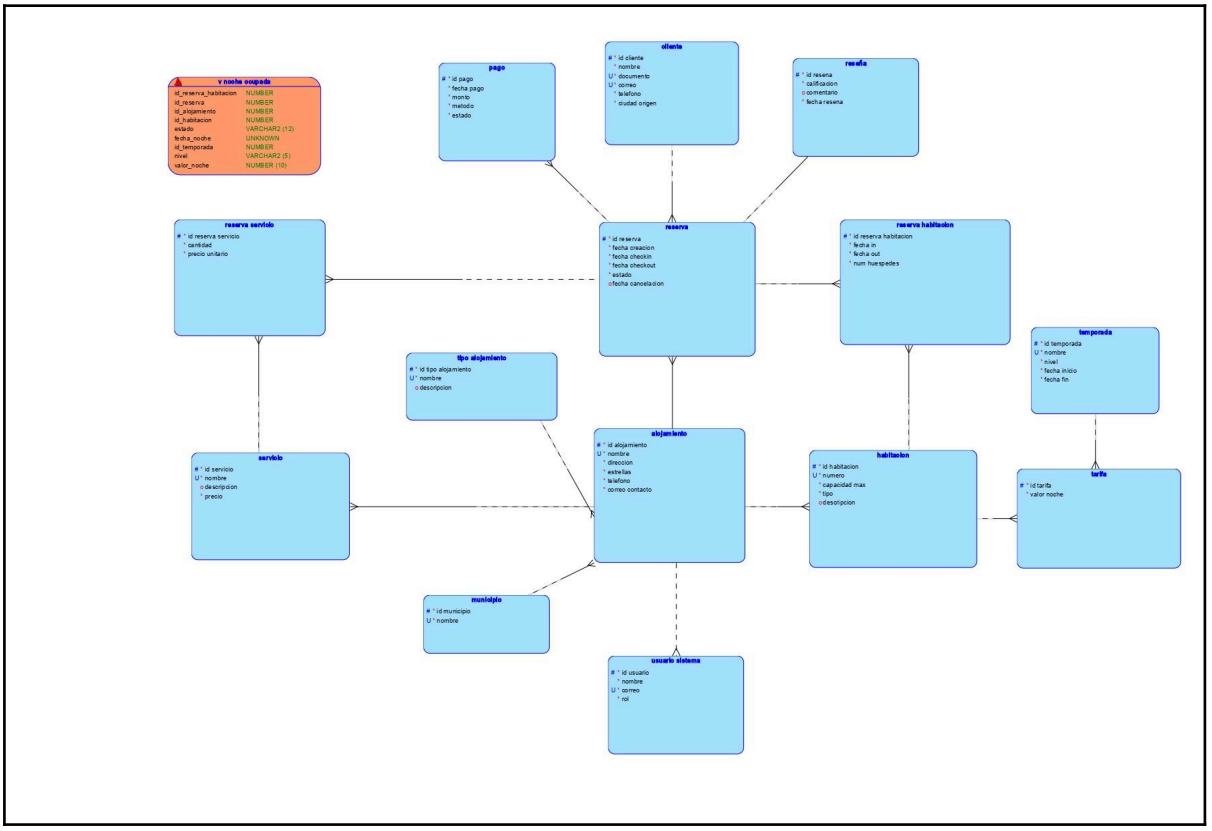


Figura 1.2. Modelo de Datos (Lógico - DataModeler)

Reglas de Negocio

Nº	Regla	Descripción
1	Política de reembolso y liquidación por cancelación	El derecho y monto de reembolso se determina según la antelación de la cancelación respecto a la fecha de check-in: si la solicitud se realiza con más de 5 días de anticipación (fecha_cancelacion < check_in - 5 días), se hace un reembolso del 80% sobre la suma acumulada de pagos exitosos; si la antelación es menor o igual a 5 días, el valor a reembolsar es del 0%.
2	Consistencia temporal de la estadía	Toda reserva debe definir un rango de fechas coherente donde la fecha de check-in sea estrictamente menor a la fecha de check-out (check_in < check_out), garantizando una duración mínima válida de al menos una 1 noche para el cobro de la estadía
3	Bloqueo y disponibilidad de habitaciones por estado	El bloqueo de disponibilidad de una habitación para un rango de fechas es exclusivo de las reservas en estado CONFIRMADA o COMPLETADA. Las reservas en estado PENDIENTE o CANCELADA no bloquean la disponibilidad de la habitación ni impiden que la habitación sea reservada por otros clientes en esas mismas fechas.
4	Integridad de alojamiento en reserva	Todas las opciones elegidas en una reserva (habitaciones en RESERVA_HABITACION y servicios en RESERVA_SERVICIO) deben pertenecer obligatoriamente al mismo alojamiento asignado a dicha reserva, impidiendo combinar habitaciones o servicios de alojamientos distintos en un mismo registro.
5	Elegibilidad y restricción de unicidad en reseñas	El registro de una reseña exige la existencia de una reserva asociada en estado COMPLETADA cuya fecha de check-out sea menor a la fecha actual (check_out < SYSDATE). Adicionalmente, se aplica una restricción de cardinalidad máxima de una 1 sola reseña por cada reserva.

Nº	Regla	Descripción
6	Cálculo de cobertura y paz y salvo de pago	Una reserva alcanza el pago total únicamente cuando la suma acumulada de sus transacciones en estado EXITOSO sea mayor o igual al valor total calculado (valor de la estadía calculado noche a noche más el total de servicios contratados). Las transacciones en estado PENDIENTE, FALLIDO o REEMBOLSADO no se incluyen para el saldo .
7	Partición y cobertura continua de temporadas	Cada día del año debe pertenecer a exactamente una categoría de temporada (ALTA, MEDIA o BAJA) para un año determinado. No se permite que los rangos de distintas temporadas choquen entre sí, ni días dentro del año sin temporada asignada.
8	Límite de capacidad habitacional por línea de reserva	El número de huéspedes asignados a una habitación dentro de una reserva no puede superar la capacidad máxima de personas (capacidad_max) establecida individualmente para esa habitación.

DECISIONES DE DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE DATOS

Para resolver las dos decisiones de diseño del proyecto, adoptamos las siguientes soluciones en nuestro modelo:

Para la decisión 1, que plantea el problema de las estadías entre varias temporadas y en donde una reserva no guarda un precio único ni fijo, se decidió manejar la estadía noche por noche en la tabla de detalles RESERVA_HABITACION, para que así, la fecha de cada noche se pueda cruzar con la tabla TEMPORADA para identificar si es baja, media o alta, y se consulta la tabla TARIFA asociada a esa habitación para obtener el precio exacto de cada noche. Para la decisión 2, de reservas con múltiples habitaciones y que puedan tener fechas variadas, los datos están divididos en dos tablas: En la tabla RESERVA se guarda la información general, cosas como, quién es el cliente que paga, a qué alojamiento va y el estado del trámite. En la tabla RESERVA_HABITACION se guarda el detalle de cada habitación por separado dentro de esa misma reserva, lo que permite poner a cada una sus fechas de entrada y salida independientemente.

Se vió entonces la oportunidad de crear una vista llamada V_NOCHE_OCUPADA, la cual combina y cruza las tablas involucradas en ambas decisiones para así reducir el proceso del cálculo de los días ocupados y la tarifa aplicable según la temporada de cada fecha. Además, esta vista cuenta con un filtro de tomar únicamente las reservas que se encuentran en estado CONFIRMADA o COMPLETADA, garantizando lo que se mencionó antes, que cada noche reciba su precio exacto y permitiendo controlar los ingresos y la disponibilidad de cada habitación por separado, respetando sus fechas de entrada y salida aunque pertenezcan a la misma reserva (porque consulta directamente a RESERVA_HABITACION)

NOTA:

Se realizaron algunas adiciones clave en el diseño de datos para garantizar la integridad de algunas de las reglas de negocio: se incorporó precio_unitario en RESERVA_SERVICIO para fijar el valor original de los servicios; fecha_creacion y fecha_cancelacion en RESERVA para calcular la anticipación en las políticas de reembolso; id_alojamiento en USUARIO_SISTEMA para distinguir entre administradores globales y encargados. Y también se incluyó num_huespedes en la tabla de detalle RESERVA_HABITACION para verificar que la cantidad de ocupantes asignados a cada habitación respete la capacidad maxima